

例题 6-22 战场 (Paintball, UVa 11853)

有一个 1000×1000 的正方形战场, 战场西南角的坐标为 $(0,0)$, 西北角的坐标为 $(0,1000)$ 。战场上有 n ($0 \leq n \leq 1000$) 个敌人, 第 i 个敌人的坐标为 (x_i, y_i) , 攻击范围为 r_i 。为了避免敌人的攻击, 在任意时刻, 你与每个敌人的距离都必须严格大于它的攻击范围。你的任务是从战场的西边 ($x=0$ 的某个点) 进入, 东边 ($x=1000$ 的某个点) 离开。如果有多个位置可以进/出, 你应当求出最靠北的位置。输入每个敌人的 x_i 、 y_i 、 r_i , 输出进入战场和离开战场的坐标。

【分析】

本题初看起来比较麻烦, 不妨把它简化一下: 先判断是否有解, 再考虑如何求出最靠北的位置。首先, 可以把每个敌人抽象成一个圆, 圆心就是他所在位置, 半径是攻击范围, 则本题变成了: 正方形内有 n 个圆形障碍物, 是否能从左边界走到右边界?

下一步需要一点创造性思维: 把正方形战场看成一个湖, 障碍物看成踏脚石, 如果可以从上边界“走”到下边界, 沿途经过的障碍物就会把湖隔成左右两半, 相互无法到达, 即本题无解; 另一方面, 如果从上边界走不到下边界, 虽然仍然可能会出现某些封闭区域 (图 6-18 中灰色区域), 但一定可以从左边界的某个地方到达右边界的某个地方, 如图 6-18 所示。

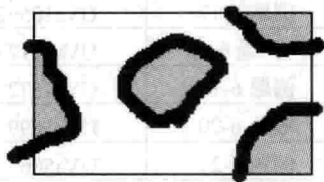


图 6-18 战场示意图

这样, 解的存在性只需一次 DFS 或 BFS 判连通即可。如何求出最北的进/出位置呢? 方法如下: 从上边界开始遍历, 沿途检查与边界相交的圆。这些圆和左边界的交点中最靠南边的一个就是所求的最北进入位置, 和右边界的最南交点就是所求的最北离开位置。

6.6 训练参考

本章介绍形形色色的数据结构, 包括线性表、树状结构和图。其中线性表的很多实现技巧已经在第 5 章中讨论过, 但是树和图的内容是全新的。树及其遍历是初学者学习数据结构的一个门槛, 所以本章展示了很多代码。本章中介绍的“图”仅是基本概念和最常用的算法, 但仍有不少问题仅需要这些概念和基本算法就能解决, 建议读者仔细体会本章的竞赛题目。

表 6-2 为例题列表, 其中带星号的是难度较大的题目。

表 6-2 例题列表

类 别	题 号	题目名称 (英文)	备 注
例题 6-1	UVa210	Concurrency Simulator	双端队列
例题 6-2	UVa514	Rails	栈
例题 6-3	UVa442	Matrix Chain Multiplication	用栈实现简单的表达式解析
例题 6-4	UVa11988	Broken Keyboard (a.k.a. Beiju Text)	链表
例题 6-5	UVa12657	Boxes in a Line	双向链表

续表

类 别	题 号	题目名称（英文）	备 注
例题 6-6	UVa679	Dropping Balls	完全二叉树编号
例题 6-7	UVa122	Trees on the level	二叉树的动态创建与 BFS
例题 6-8	UVa548	Tree	从中序和后序恢复二叉树
例题 6-9	UVa839	Not so Mobile	二叉树的 DFS
例题 6-10	UVa699	The Falling Leaves	二叉树的 DFS
例题 6-11	UVa297	Quadrees	四分树
例题 6-12	UVa572	Oil Deposits	图的连通块（DFS）
例题 6-13	UVa1103	Ancient Messages	图的连通块的应用
例题 6-14	UVa816	Abbott's Revenge	图的最短路（BFS）
例题 6-15	UVa10305	Ordering Tasks	拓扑排序
例题 6-16	UVa10129	Play On Words	欧拉回路
例题 6-17	UVa10562	Undraw the Trees	多叉树的 DFS
*例题 6-18	UVa12171	Sculpture	离散化; floodfill
例题 6-19	UVa1572	Self-Assembly	图论模型
例题 6-20	UVa1599	Ideal Path	图的 BFS 树
例题 6-21	UVa506	System Dependencies	图的概念和拓扑序
*例题 6-22	UVa11853	Paintball	对偶图

接下来是习题。本章的习题大都很传统，但部分题目的意思比较复杂，需要认真理解。建议读者完成至少 8 道习题，最好是 10 道以上。

习题 6-1 平衡的括号（Parentheses Balance, UVa 673）

输入一个包含“()”和“[]”的括号序列，判断是否合法。具体规则如下：

- ☐ 空串合法。
- ☐ 如果 A 和 B 都合法，则 AB 合法。
- ☐ 如果 A 合法则(A)和[A]都合法。

习题 6-2 S 树（S-Trees, UVa 712）

给出一棵满二叉树，每一层代表一个 01 变量，取 0 时往左走，取 1 时往右走。例如，图 6-19（a）和图 6-19（b）都对应表达式 $x_1 \wedge (x_2 \vee x_3)$ 。

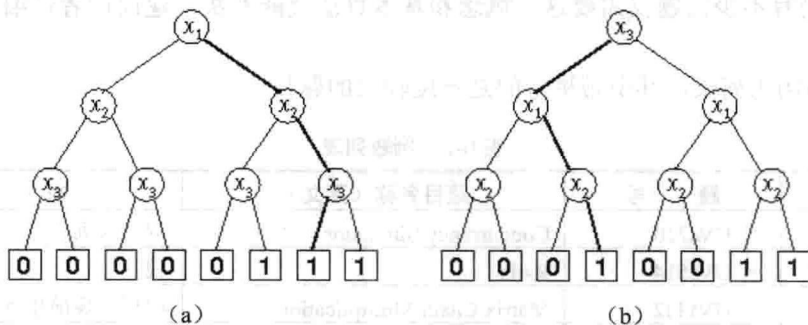


图 6-19 S 树

给出所有叶子的值以及一些查询（即每个变量 x_i 的取值），求每个查询到达的叶子的值。例如，有 4 个查询：000、010、111、110，则输出应为 0011。

习题 6-3 二叉树重建 (Tree Recovery, ULM 1997, UVa 536)

输入一棵二叉树的先序遍历和中序遍历序列，输出后序遍历序列，如图 6-20 所示。

样例输入	样例输出
DBACEGF ABCDEFG BCAD CBAD	ACBFGED CDAB

图 6-20 二叉树重建

习题 6-4 骑士的移动 (Knight Moves, UVa 439)

输入标准 8*8 国际象棋棋盘上的两个格子（列用 a~h 表示，行用 1~8 表示），求马最少需要多少步从起点跳到终点。例如从 a1 到 b2 需要 4 步。马的移动方式如图 6-21 所示。

习题 6-5 巡逻机器人 (Patrol Robot, ACM/ICPC Hanoi 2006, UVa1600)

机器人要从一个 $m*n$ ($1 \leq m, n \leq 20$) 网格的左上角(1,1)走到右下角(m,n)。网格中的一些格子是空地（用 0 表示），其他格子是障碍（用 1 表示）。机器人每次可以往 4 个方向走一格，但不能连续地穿越 k ($0 \leq k \leq 20$) 个障碍，求最短路径长度。起点和终点保证是空地。例如，对于图 6-22 (a) 中的数据，图 6-22 (b) 中显示的是最优解，路径长度为 10。

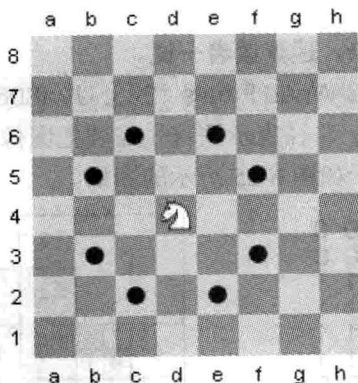
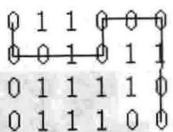


图 6-21 马的移动方式



(a)



(b)

图 6-22 最短路径示例

习题 6-6 修改天平 (Equilibrium Mobile, NWERC 2008, UVa12166)

给一个深度不超过 16 的二叉树，代表一个天平。每根杆都悬挂在中间，每个秤砣的重量已知。至少修改多少个秤砣的重量才能让天平平衡？如图 6-23 所示，把 7 改成 3 即可。

习题 6-7 Petri 网模拟 (Petri Net Simulation, ACM/ICPC World Finals 1998, UVa804)

你的任务是模拟 Petri 网的变迁。Petri 网包含 NP 个库所（用 P1, P2...表示）和 NT 个变迁（用 T1, T2...表示）。 $0 < NP, NT < 100$ 。当每个变迁的每个输入库所都至少有一个 token 时，变迁是允许的。变迁发生的结果是每个输入库所减少一个 token，每个输出库所增加一个 token。变迁的发生是原子性的，即所有 token 的增加和减少应同时进行。注意，一个变迁可能有多个相同的输入或者输出。如果一个库所在变迁的输入库所列表中出现了两次，

则 token 会减少两个。输出库所也是类似。如果有多个变迁是允许的，一次只能发生一个。

如图 6-24 所示，一开始只有 T1 是允许的，发生一次 T1 变迁之后有一个 token 会从 P1 移动到 P2，但仍然只有 T1 是允许的，因为 T2 要求 P2 有两个 token。再发生一次 T1 变迁之后 P1 中只剩一个 token，而 P2 中有两个，因为 T1 和 T2 都可以发生。假定 T2 发生，则 P2 中不再有 token，而 P3 中有一个 token，因此 T1 和 T3 都是允许的。

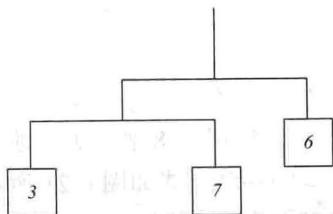


图 6-23 修改天平

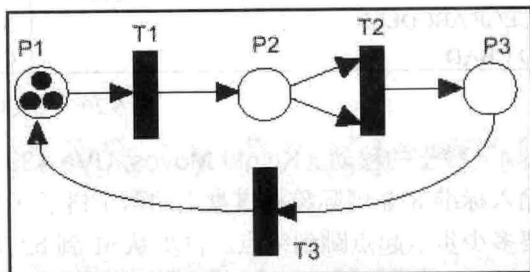


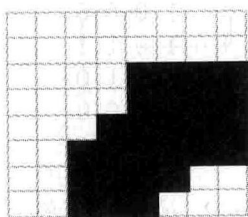
图 6-24 Petri 网模拟

输入一个 Petri 网络。初始时每个库所都有一个 token。每个变迁用一个整数序列表示，负数表示输入库所，正数表示输出库所。每个变迁至少包含一个输入和一个输出。最后输入一个整数 NF，表示要发生 NF 次变迁（同时有多个变迁允许时可以任选一个发生，输入保证这个选择不会影响最终结果）。

本题有一定实际意义，理解题意后编码并不复杂，建议读者一试。

习题 6-8 空间结构 (Spatial Structures, ACM/ICPC World Finals 1998, UVa806)

黑白图像有两种表示法：点阵表示和路径表示。路径表示法首先需要把图像转化为四分树，然后记录所有黑结点到根的路径。例如，对于如图 6-25 所示的图像。



```

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0

```

1		2	3
		4	5
6	7 8	13	14
	9 10		
11	12	15 16	19
		17 18	

图 6-25 黑白图像

四分树如图 6-26 所示。

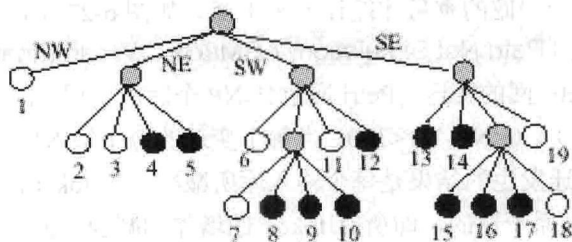


图 6-26 黑白图像四分树

NW、NE、SW、SE 分别用 1、2、3、4 表示。最后把得到的数字串看成是五进制的，转化为十进制后排序。例如上面的树在转化、排序后的结果是：9 14 17 22 23 44 63 69 88 94 113。

你的任务是在这两种表示法之间进行转换。在点阵表示法中，1 表示黑色，0 表示白色。图像总是正方形的，且长度 n 为 2 的整数幂，并满足 $n \leq 64$ 。输入输出细节请参见原题。

本题有一定实际意义，而且需要注意细节，建议读者一试。

习题 6-9 纸牌游戏 ("Accordian" Patience, UVa 127)

把 52 张牌从左到右排好，每张牌自成一个牌堆 (pile)。当某张牌与它左边那张牌或者左边第 3 张牌 “match” (花色 suit 或者点数 rank 相同) 时，就把这张牌移到那张牌上面。移动之后还要查看是否可以进行其他移动。只有位于牌堆顶部的牌才能移动或者参与 match。当牌堆之间出现空隙时要立刻把右边的所有牌堆左移一格来填补空隙。如果有多张牌可以移动，先移动最左边的那张牌；如果既可以移一格也可以移 3 格时，移 3 格。按顺序输入 52 张牌，输出最后的牌堆数以及各牌堆的牌数。

样例输入：

```
QD AD 8H 5S 3H 5H TC 4D JH KS 6H 8S JS AC AS 8D 2H QS TS 3S AH 4H TH TD
3C 6S
8C 7D 4C 4S 7S 9H 7C 5D 2S KD 2D QH JD 6D 9D JC 2C KH 3D QC 6C 9S KC 7H
9C 5C
AC 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C TC JC QC KC AD 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D TD 9D JD
QD KD
AH 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H KH 6S QH TH AS 2S 3S 4S 5S JH 7S 8S 9S TS JS
QS KS
#
```

样例输出：

```
6 piles remaining: 40 8 1 1 1 1
1 pile remaining: 52
```

习题 6-10 10-20-30 游戏 (10-20-30, ACM/ICPC World Finals 1996, UVa246)

有一种纸牌游戏叫做 10-20-30。游戏使用除大王和小王之外的 52 张牌，J、Q、K 的面值是 10，A 的面值是 1，其他牌的面值等于它的点数。

把 52 张牌叠放在一起放在手里，然后从最上面开始依次拿出 7 张牌从左到右摆成一条直线放在桌子上，每一张牌代表一个牌堆。每次取出手中最上面的一张牌，从左至右依次放在各个牌堆的最下面。当往最右边的牌堆放了一张牌以后，重新往最左边的牌堆上放牌。

如果当某张牌放在某个牌堆上后，牌堆的最上面两张和最下面一张牌的和等于 10、20 或者 30，这 3 张牌将会从牌堆中拿走，然后按顺序放回手中并压在最下面。如果没有出现这种情况，将会检查最上面一张和最下面两张牌的和是否为 10、20 或者 30，解决方法类似。如果仍然没有出现这种情况，最后检查最下面的 3 张牌的和，并用类似的方法处理。例如，如果某一牌堆中的牌从上到下依次是 5、9、7、3，那么放上 6 以后的布局如图 6-27 所示。

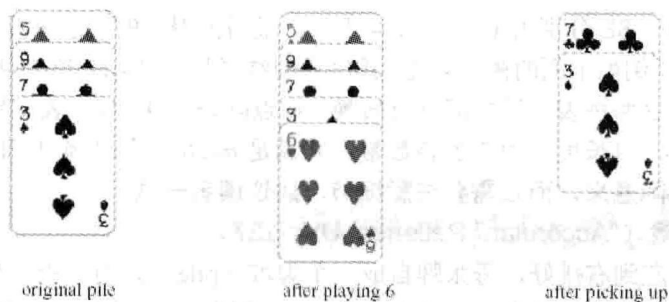


图 6-27 放上 6 后布局

如果放的不是 6，而是 Q，对应的情况如图 6-28 所示。



图 6-28 放上 Q 后布局

如果某次操作后某牌堆中没有剩下一张牌，那么将该牌堆便永远地清除掉，并把它右边的所有牌堆顺次往左移。如果所有牌堆都清除了，游戏胜利结束；如果手里没有牌了，游戏以失败告终；有时游戏永远无法结束，这时则称游戏出现循环。给出 52 张牌最开始的顺序，请模拟这个游戏并计算出游戏结果。

习题 6-11 树重建 (Tree Reconstruction, UVa 10410)

输入一个 n ($n \leq 1000$) 结点树的 BFS 序列和 DFS 序列，你的任务是输出每个结点的子结点列表。输入序列（不管是 BFS 还是 DFS）是这样生成的：当一个结点被扩展时，其所有子结点应该按照编号从小到大的顺序访问。

例如，若 BFS 序列为 4 3 5 1 2 8 7 6，DFS 序列为 4 3 1 7 2 6 5 8，则一棵满足条件的树如图 6-29 所示。

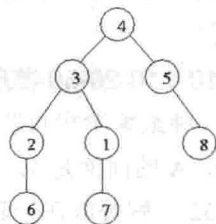


图 6-29 树重建

习题 6-12 筛子难题 (A Dicey Problem, ACM/ICPC World Finals 1999, UVa810)

图 6-30 (a) 是一个迷宫，图 6-30 (b) 是一个筛子。你的任务是把筛子放在起点（筛子顶面和正面的数字由输入给定），经过若干次滚动以后回到起点。

每次到达一个新格子时，格子上的数字必须和与它接触的筛子上的数字相同，除非到达的格子上画着五星（此时，与它接触的筛子上的数字可以任意）。输入一个 R 和 C 行 ($1 \leq R, C \leq 10$) 的迷宫、起点坐标以及顶面、正面的数字，输出一条可行的路径。

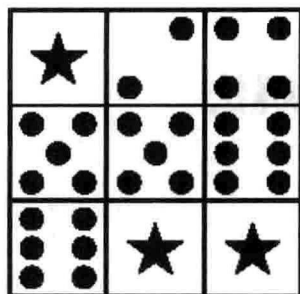


Figure 1: Sample Dice Maze

(a)

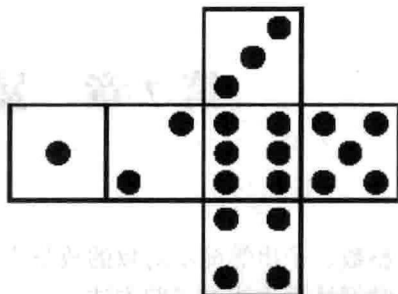


Figure 2: Standard Layout of Six-Sided Die

(b)

图 6-30 筛子难题

习题 6-13 电子表格计算器 (Spreadsheet Calculator, ACM/ICPC World Finals 1992, UVa215)

在一个 R 行 C 列 ($R \leq 20, C \leq 10$) 的电子表格中, 行编号为 A~T, 列编号为 0~9。按照行优先顺序输入电子表格的各个单元格。每个单元格可能是整数 (可能是负数) 或者引用了其他单元格的表达式 (只包含非负整数、单元格名称和加减号, 没有括号)。表达式保证以单元格名称开头, 内部不含空白字符, 且最多包含 75 个字符。

尽量计算出所有表达式的值, 然后输出各个单元格的值 (计算结果保证为绝对值不超过 10000 的整数)。如果某些单元格循环引用, 在表格之后输出 (仍按行优先顺序), 如图 6-31 所示。

样例输入	样例输出
2 2	0 1
A1+B1	A 3 5
5	B 3 -2
3	A0: A0
B0-A1	B0: C1
3 2	C1: B0+A1
A0	
5	
C1	
7	
A1+B1	
B0+A1	
0 0	

图 6-31 电子表格计算器输入与输出

习题 6-14 检查员的难题 (Inspector's Dilemma, ACM/ICPC Dhaka 2007, UVa12118)

某国家有 V ($V \leq 1000$) 个城市, 每两个城市之间都有一条双向道路直接相连, 长度为 T 。你的任务是找一条最短的道路 (起点和终点任意), 使得该道路经过 E 条指定的边。

例如, 若 $V=5, E=3, T=1$, 指定的 3 条边为 1-2、1-3 和 4-5, 则最优道路为 3-1-2-4-5, 长度为 $4 \times 1=4$ 。